

1. Escreva um programa C# para imprimir Hello e seu nome em uma linha separada.

2. Escreva um programa C# para imprimir a soma de dois números.

3. Escreva um programa C# para imprimir o resultado da divisão de dois números.

4. Escreva um programa C# para imprimir o resultado das operações especificadas. Dados de teste:

a) $-1 + 4 * 6$

b) $(35 + 5) \% 7$

c) $14 + -4 * 6 / 11$

d) $2 + 15 / 6 * 1 - 7 \% 2$

R : a = 23, b = 5, c = 12 e d = 3

5. Escreva um programa em C# para trocar dois números.

Dados de teste:

Insira o primeiro número: 5

Insira o Segundo Número: 6

Saída esperada:

Após a troca:

Primeiro Número: 6

Segundo número: 5

6. Escreva um programa C# para imprimir a saída da multiplicação de três números que serão inseridos pelo usuário.

Dados de teste:

Insira o primeiro número a ser multiplicado: 2

Insira o segundo número para multiplicar: 3

Insira o terceiro número para multiplicar: 6

Saída esperada:

$2 \times 3 \times 6 = 36$

7. Escreva um programa em C# para imprimir na tela a saída da adição,

subtração, multiplicação e divisão de dois números que serão inseridos pelo usuário.

Dados de teste:

Insira o primeiro número: 25

Insira o segundo número: 4

Saída esperada:

$$25 + 4 = 29$$

$$25 - 4 = 21$$

$$25 \times 4 = 100$$

$$25 / 4 = 6$$

$$25 \% 4 = 1$$

8. Escreva um programa em C# que receba um número como entrada e imprima sua tabela de multiplicação.

Dados de teste:

Digite o número: 5

Saída esperada:

$$5 * 0 = 0$$

$$5 * 1 = 5$$

$$5 * 2 = 10$$

$$5 * 3 = 15$$

....

$$5 * 10 = 50$$

9. Escreva um programa em C# que receba quatro números como entrada para calcular e imprimir a média.

Dados de teste:

Digite o primeiro número: 10

Digite o segundo número: 15

Digite o terceiro número: 20

Digite o número quatro: 30

Saída esperada:

A média de 10, 15, 20, 30 é: 18

10. Escreva um programa em C# que receba três números (x,y,z) como

entrada e imprima a saída de $(x+y)*z$ e $x*y + y*z$.

Dados de teste:

Digite o primeiro número = 5

Digite o segundo número = 6

Digite o terceiro número = 7

Saída esperada:

Resultado dos números especificados 5, 6 e 7, $(x+y)*z$ é 77 e $x*y + y*z$ é 72.

11. Escreva um programa em C# que receba uma idade (por exemplo, 20) como entrada e imprima algo como "Você parece ter mais de 20 anos".

Dados de teste:

Digite sua idade = 25

Saída esperada:

Você parece ter mais de 25 anos

12. Escreva um programa em C# que receba um número como entrada e exibir um retângulo de 3 colunas de largura e 5 linhas de altura usando esse dígito.

Dados de teste:

Digite um número: 5

Saída esperada:

555

5 5

5 5

5 5

555

13. Escreva um programa em C# para converter de graus Celsius para Kelvin e Fahrenheit.

Dados de teste:

Digite a quantidade de celsius: 30°

Saída esperada:

Kelvin = 303

Fahrenheit = 86

14. Faça um programa que receba três notas, calcule e mostre a média

aritmética entre elas.

15. Faça um programa que receba três notas e seus respectivos pesos, calcule e mostre a média ponderada.

16. Faça um programa que receba o salário de um funcionário, calcule e mostre o novo salário, sabendo - se que este sofreu um aumento de 25 %.

17. Faça um programa que receba o salário de um funcionário e o percentual de aumento, calcule e mostre o valor do aumento e o novo salário.

18. Faça um programa que receba o salário base de um funcionário, calcule e mostre o salário a receber, sabendo-se que o funcionário tem gratificação de 5% sobre o salário base e paga imposto de 7% sobre este salário.

19. Leia um número e exiba seu sucessor e seu antecessor.

20. Faça um programa para ler dois inteiros (variáveis A e B) e efetuar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de A por B apresentando ao final os quatro resultados obtidos.

21. Uma loja de animais precisa de um algoritmo para calcular os custos de criação de coelhos. O custo é calculado com a fórmula $C = ((N_{\text{Coelhos}} * 0.70) / 18) + 10$. O algoritmo tem como entrada o número de coelhos, devendo fornecer, como saída, o custo.

22. A energia gasta em kcal (calorias) com uma atividade aeróbica qualquer obedece a seguinte equação: $E = MET \times PESO \times Tempo \text{ atividade} / 60$. O tempo é dado em minutos. O peso é dado em quilos. METS significa capacidade aeróbica e depende do tipo de exercício. Ciclismo ou corrida leve tem pontuação de 7.0 METS. A Natação Crawl tem pontuação de 8.0 METS. Um usuário deve entrar com seu peso, quanto tempo ele corre por semana; quanto tempo ele pedala por semana e quanto tempo ele nada por semana. O seu algoritmo deve retornar o número de calorias que este usuário queima por semana com exercícios físicos.

(OBS: os dados acima são reais para pessoas até 40 anos.)

23. Na física, existe o movimento uniformemente variado, onde um objeto se desloca de uma posição inicial (S_0) até uma posição final (S) com uma aceleração (a) constante. Se o objeto não estiver em repouso quando iniciou seu movimento uniformemente variado, então ele ainda possui uma velocidade inicial (V_0). Faça um algoritmo que determine a posição final de um objeto em movimento retilíneo uniformemente variado após um tempo (t), usando a seguinte equação: $S = S_0 + V_0t + at^2$. O usuário deverá fornecer os valores da posição inicial (S_0), da velocidade inicial (V_0), da aceleração (a) e do tempo de duração (t) do movimento.

24. Escreva um programa para ler o número de eleitores de um município, o número de votos brancos, nulos e válidos. Calcular e escrever o percentual que cada um representa em relação ao total de eleitores.

25. Faça um programa que receba o peso de uma pessoa, calcule e mostre:

- O novo peso se a pessoa engordar 15% do peso digitado.
- O novo peso, se a pessoa emagrecer 22% do peso digitado.